

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EX-703 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Hybrid & Electrical Vehicles

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the major factors affecting the stability of a vehicle? How do you calculate EV efficiency?

वाहन की स्थिरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?
आप EV दक्षता की गणना कैसे करते हैं?

b) Explain the components of hybrid electric vehicles. Write the disadvantages of a hybrid electric vehicle system.

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों की व्याख्या करें। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली के नुकसान लिखें।

[2]

2. a) Explain the social and environmental impacts of hybrid and electric vehicles.

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या करें।

- b) What are the implications of electric vehicles charging at night on the electrical grid? Would additional capacity be needed if everyone did this around peak hours?

रात में इलेक्ट्रिक वाहनों को विद्युत ग्रिड पर चार्ज करने के क्या निहितार्थ हैं? यदि सभी लोग पीक आवर्स के दौरान ऐसा करें तो क्या अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी?

3. a) What is the difference between AC traction and DC traction locomotives? Why does AC current generated in diesel-electric locomotives get rectified and then inverted for the AC traction motors?

AC ट्रैक्शन और DC ट्रैक्शन इंजनों के बीच क्या अंतर है? डीजल-इलेक्ट्रिक इंजनों में उत्पन्न AC करंट को AC ट्रैक्शन मोटर्स के लिए सुधारा और फिर उलटा क्यों किया जाता है?

- b) What is power flow control in electric drive train topology? Explain the purpose of the power split in the series parallel hybrid powertrain.

इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजी में पावर फ्लो कंट्रोल क्या है? श्रृंखला समानांतर हाइब्रिड पावरट्रेन में पावर विभाजन के उद्देश्य की व्याख्या करें।

4. a) Explain configuration and control of dc motor drives in electric vehicles.

विद्युत वाहनों में dc मोटर ड्राइव के विन्यास और नियंत्रण की व्याख्या करें।

EX-703 (A) (GS)

- b) Explain configuration and control of Permanent Magnet Motor drives in electric vehicles.

विद्युत वाहनों में स्थायी चुंबक मोटर ड्राइव के विन्यास और नियंत्रण की व्याख्या करें।

5. a) Explain the factors to be considered while selecting energy storage technology for hybrid electric vehicle.

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी का चयन करते समय विचार किए जाने वाले कारकों की व्याख्या करें।

- b) Explain super capacitors based energy storage system in hybrid electric vehicles. Why are supercapacitors used in electric vehicles?

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में सुपर कैपेसिटर आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली की व्याख्या करें। इलेक्ट्रिक वाहनों में सुपर कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है?

6. a) What are the pros and cons of a hybrid car having two batteries? How would they make a hybrid battery and supercapacitor work together in electric cars?

हाइब्रिड कार में दो बैटरी होने के क्या फायदे और नुकसान हैं? इलेक्ट्रिक कारों में हाइब्रिड बैटरी और सुपरकैपेसिटर एक साथ कैसे काम करेंगे?

- b) Explain different energy storage techniques used in hybrid electric vehicles.

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त विभिन्न ऊर्जा भंडारण तकनीकों की व्याख्या करें।

7. a) Explain the most important factors when selecting an energy storage system for EV charging?
ईवी चार्जिंग के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या करें।
- b) What is the "building energy management system" and what would be the advantages? How does an energy management system work?
"बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम" क्या है और इसके क्या फायदे होंगे? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है?
8. a) What are the classification of energy management strategies? Explain the latest trends in energy management technology.
ऊर्जा प्रबंधन रणनीतियों का वर्गीकरण क्या है? ऊर्जा प्रबंधन प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझानों की व्याख्या करें।
- b) What are the barriers of energy management? Explain the issues with energy management strategies.
ऊर्जा प्रबंधन की बाधाएँ क्या हैं? ऊर्जा प्रबंधन रणनीतियों से जुड़े मुद्दों की व्याख्या करें।
